

路径积分量子化

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 4 日

目录

1 量子力学中的路径积分	1
1.1 单粒子系统的路径积分	1
1.2 多自由度系统的路径积分	3
2 标量场的路径积分	4
2.1 积去正则动量	4
2.2 关联函数	4
2.3 生成泛函	5
2.4 相互作用	6
3 矢量场的路径积分	7
4 费米子路径积分	8
4.1 Grassmann 代数	8
4.2 微分与积分	8
4.3 Grassmann 高斯积分	9
5 路径积分中的运动方程、守恒律与 Ward-Takahashi 恒等式	10
5.1 量子运动方程与 Schwinger-Dyson 方程	10
5.2 守恒律：Noether 定理的量子推广	11
5.3 QED 中的 Ward-Takahashi 恒等式	13

1 量子力学中的路径积分

1.1 单粒子系统的路径积分

量子力学中，我们有叠加原理：一个过程的概率幅是各个子过程概率幅之和。则单粒子从 x_a 运动到 x_b 的概率幅就是所有可能路径概率幅的叠加

$$U(x_a, x_b; T) = \sum_{\text{all paths}} e^{i \cdot \text{phase}} = \int \mathcal{D}x(t) e^{i \cdot \text{phase}} \quad (1)$$

各个概率幅只相差相位, 说明各个路径无本质差异. $\int \mathcal{D}x(t)$ 是在由路径 $x(t)$ 构成的连续函数空间内积分. 从函数空间到复数的映射称为泛函, 记为 $F[x(t)]$, $e^{i\text{phase}}$ 就是一个泛函.

相位应该取什么样的形式? 我们论证 $\text{phase} = \frac{S}{\hbar}$. 考虑经典极限, $S \gg \hbar$, $e^{i\frac{S}{\hbar}}$ 快速震荡, 只有 $\frac{\delta}{\delta x(t)} S[x(t)]$ 的路径才有贡献, 而根据经典力学的最小作用量原理

$$\left. \frac{\delta}{\delta x(t)} S[x(t)] \right|_{x_{\text{cl}}} = 0 \quad (2)$$

这恰好就是经典路径 x_{cl} . 从而

$$U(x_a, x_b; T) = \int \mathcal{D}x(t) e^{i\frac{S[x(t)]}{\hbar}} \quad (3)$$

以双缝干涉实验为例进行检验. 粒子的作用量 $S = \frac{1}{2}mv^2t$, 对两条路径而言 v 分别为 $\frac{D}{t}$ 和 $\frac{D+d}{t}$, 相位分别为 $\frac{mD^2}{2\hbar t}$ 和 $\frac{m(D+d)^2}{2\hbar t}$, 相位差 $\frac{mDd}{\hbar t} \approx \frac{pd}{\hbar}$, 波长 $\lambda = \frac{h}{p}$, 与 de Broglie 关系符合.

下一步需要定义泛函的积分测度 $\mathcal{D}x(t)$. 为此, 我们把路径分成时间间隔为 ε 的小段, 定义

$$\int \mathcal{D}x(t) \equiv \frac{1}{C(\varepsilon)} \prod_k \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx_k}{C(\varepsilon)} \quad (4)$$

其中 $C(\varepsilon)$ 为待定常数. 为了定出这个常数, 我们对作用量进行离散化

$$S = \int_0^T dt \left[\frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(x) \right] \longrightarrow \sum_k \left[\frac{m}{2} \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{\varepsilon} - \varepsilon V \left(\frac{x_{k+1} + x_k}{2} \right) \right] \quad (5)$$

考虑路径的最后一小段, 则

$$U(x_a, x_b; T) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx'}{C(\varepsilon)} \exp \frac{i}{\hbar} \left[\frac{m(x_b - x')^2}{2\varepsilon} - \varepsilon V \left(\frac{x_b + x'}{2} \right) \right] U(x_a, x'; T - \varepsilon) \quad (6)$$

指数上的 $\frac{i}{\hbar} \frac{x_b - x'}{2\varepsilon}$ 使得 $x' \sim x_b$ 的部分才有贡献, Taylor 展开得

$$U(x_a, x_b; T) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx'}{C(\varepsilon)} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \frac{m(x_b - x')^2}{2\varepsilon} \right] \left[1 - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x_b) + \dots \right] \left[1 + (x' - x_b) \frac{\partial}{\partial x_b} + \frac{1}{2} (x' - x_b)^2 \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} \right] U(x_a, x_b; T - \varepsilon) \quad (7)$$

Gauss 积分 $\int \xi^n e^{-\frac{1}{2}a\xi^2} d\xi \sim \xi^{-\frac{n+1}{2}}$, 从而 $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \frac{m(x_b - x')^2}{2\varepsilon} \right] (x' - x_b)^n \sim \varepsilon^{\frac{n+1}{2}}$. 保留至 $\frac{3}{2}$ 阶, 则

$$U(x_a, x_b; T) = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{2\pi\hbar\varepsilon}{-im}} \left[1 - \frac{i\varepsilon}{\hbar} V(x_b) + \frac{i\varepsilon\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} + O(\varepsilon^2) \right] U(x_a, x_b; T - \varepsilon) \quad (8)$$

要使这个式子在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时有意义, 则 $C = \sqrt{\frac{2\pi\hbar\varepsilon}{-im}}$. 从而

$$U(x_a, x_b; T) = \left[1 - \frac{i\varepsilon}{\hbar} V(x_b) + \frac{i\varepsilon\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} \right] U(x_a, x_b; T - \varepsilon) \quad (9)$$

即

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial T} U(x_a, x_b; T) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} + V(x_b) \right] U(x_a, x_b; T) \quad (10)$$

这就是 Schödinger 方程.

1.2 多自由度系统的路径积分

下面我们来考虑多自由度系统，它由 N 个广义坐标 $\{q^i\}$ 以及对应的正则动量 $\{p_i\}$ 描述. 把 T 分为长度为 ε 的小段，插入单位算符 $\mathbf{1} = \int dq |q\rangle \langle q|$ 得

$$\begin{aligned} U(q_a, q_b; T) &= \langle q_b | e^{-iHT} | q_a \rangle \\ &= \left(\int dq_{N-1} \cdots \int dq_1 \right) \langle q_N | e^{-iH\varepsilon} | q_{N-1} \rangle \cdots \langle q_1 | e^{-iH\varepsilon} | q_0 \rangle \end{aligned} \quad (11)$$

其中 $q_N = q_b, q_0 = q_a$. 问题转化为 $\langle q_{k+1} | e^{-iH\varepsilon} | q_k \rangle$ 的计算.

若 H 只含 q

$$\begin{aligned} \langle q_{k+1} | f(q) | q_k \rangle &= f(q_k) \delta(q_k - q_{k+1}) \\ &= f\left(\frac{q_k + q_{k+1}}{2}\right) \left(\prod_i \int \frac{dp_k^i}{2\pi} \right) \exp[ip_k(q_{k+1} - q_k)] \end{aligned} \quad (12)$$

若 H 只含 p

$$\begin{aligned} \langle q_{k+1} | f(p) | q_k \rangle &= \left(\prod_i \int \frac{dp_k^i}{2\pi} \right) \langle q_{k+1} | f(p) | p_k \rangle \langle p_k | q_k \rangle \\ &= \left(\prod_i \int \frac{dp_k^i}{2\pi} \right) f(p_k) \exp[ip_k(q_{k+1} - q_k)] \end{aligned} \quad (13)$$

H 含 p, q 的乘积的情况比较微妙. 等式左侧 p, q 是作为算符出现的, 不可对易, p, q 的顺序是有影响的. 而在等式右侧, p, q 是作为数出现的, 顺序无影响. 如何使得等式右侧为 $H\left(\frac{q_k + q_{k+1}}{2}, p_k\right)$ 呢? 以 $H(x, y) = x^2 y$ 为例,

$$H\left(\frac{q_k + q_{k+1}}{2}, p_k\right) = \frac{1}{4}(q_{k+1}^2 + q_k^2 + 2q_k q_{k+1})p_k \quad (14)$$

q_k^2 需要两个 q 作用在 $|q_k\rangle$ 上, 所以 q 都在右边, 同理 q_{k+1}^2 项对应两个 q 都在左边, $q_k q_{k+1}$ 对应 p 两侧各一个 q . 于是等式左侧应当为

$$H(q, p) = \frac{1}{4}(q^2 p + p q^2 + 2qpq) \quad (15)$$

我们称这种排序为 Weyl 排序. 对于任意 Hamilton 量, 总能用对易关系把它变为 Weyl 排序的, 故我们以后总认为 Hamilton 量已经是 Weyl 排序的. 从而

$$\langle q_{k+1} | e^{-i\varepsilon H} | q_k \rangle = \left(\prod_i \int \frac{dp_k^i}{2\pi} \right) \exp\left[-i\varepsilon H\left(\frac{q_{k+1} + q_k}{2}, p_k\right)\right] \exp[ip_k(q_{k+1} - q_k)] \quad (16)$$

进而

$$\begin{aligned} U(q_a, q_b, T) &= \left(\prod_k \prod_i \int dq_k^i \int \frac{dp_k^i}{2\pi} \right) \exp\left\{i \sum_k \left[p_k^i (q_{k+1}^i - q_k^i) - \varepsilon H\left(\frac{q_{k+1} + q_k}{2}\right) \right] \right\} \\ &\rightarrow \int \mathcal{D}q(t) \mathcal{D}p(t) \exp\left[i \int_0^T dt \left(\sum_i p^i \dot{q}^i - H \right) \right] \end{aligned}$$

2 标量场的路径积分

2.1 积去正则动量

对于场， $\mathbf{x}$ 取代 i 成为系统的自由度， q_i 和 p_j 分别替换为 $\phi(\mathbf{x})$ 和 $\pi(\mathbf{x})$. 从而场从 ϕ_a 演化到 ϕ_b 的概率幅

$$\langle \phi_b | e^{-iHT} | \phi_a \rangle = \int_{\phi(x^0=0)=\phi_a}^{\phi(x^0=T)=\phi_b} \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\pi \exp \left[i \int_0^T dt \left(\int \pi \dot{\phi} d^3\mathbf{x} - H \right) \right] \quad (17)$$

当 H 是 π 的二次型时，我们可以先积去 $\pi(\mathbf{x})$. 以标量场为例，离散化之后，积分测度 $\int \mathcal{D}\pi = \prod_j \int d\pi_j \sim$

$\prod_j \prod_{\mathbf{x}} \int d\pi_{j,\mathbf{x}}$ (略去归一化常数)，被积函数包含 π 的部分为

$$\exp \left\{ i \sum_j \delta t \sum_{\mathbf{x}} \varepsilon \left[\frac{\pi_{j,\mathbf{x}}(\phi_{j+1,\mathbf{x}} - \phi_{j,\mathbf{x}})}{\delta t} - \frac{1}{2} \pi_{j,\mathbf{x}}^2 \right] \right\} \quad (18)$$

则

$$\begin{aligned} & \int \mathcal{D}\pi \exp \left[i \int_0^T dt \int d^3\mathbf{x} \left(-\frac{1}{2} \pi^2 + \pi \dot{\phi} \right) \right] \\ & \sim \left(\prod_j \prod_{\mathbf{x}} \int d\pi_{j,\mathbf{x}} \right) \exp \left\{ i \sum_j \sum_{\mathbf{x}} \varepsilon \left[-\frac{i\delta t}{2} \pi_{j,\mathbf{x}}^2 + i\pi_{j,\mathbf{x}}(\phi_{j+1,\mathbf{x}} - \phi_{j,\mathbf{x}}) \right] \right\} \\ & = \prod_j \prod_{\mathbf{x}} \left\{ \int d\pi_{j,\mathbf{x}} \exp \varepsilon \left[-\frac{i\delta t}{2} \pi_{j,\mathbf{x}}^2 + i\pi_{j,\mathbf{x}}(\phi_{j+1,\mathbf{x}} - \phi_{j,\mathbf{x}}) \right] \right\} \\ & \sim \prod_j \prod_{\mathbf{x}} \exp \frac{i\varepsilon(\phi_{j+1,\mathbf{x}} - \phi_{j,\mathbf{x}})^2}{2\delta t} \\ & = \exp \left[\sum_j \delta t \sum_{\mathbf{x}} \varepsilon \frac{i}{2} \left(\frac{\phi_{j+1,\mathbf{x}} - \phi_{j,\mathbf{x}}}{\delta t} \right)^2 \right] \\ & \rightarrow \exp \left(\int dt d^3\mathbf{x} \frac{i}{2} \dot{\phi}^2 \right) \end{aligned} \quad (19)$$

从而

$$\begin{aligned} \langle \phi_b | e^{-iHT} | \phi_a \rangle &= \int \mathcal{D}\phi \exp \left\{ i \int_0^T dt \int d^3\mathbf{x} \left[\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - V(\phi) \right] \right\} \\ &= \int \mathcal{D}\phi \exp \left[i \int_0^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L} \right] \\ &= \int \mathcal{D}\phi e^{iS} \end{aligned} \quad (20)$$

2.2 关联函数

我们可以对泛函积分作如下分解

$$\int \mathcal{D}\phi(x) = \int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x}) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x}) \int_{\phi(x_1^0, \mathbf{x})=\phi_1(\mathbf{x})}^{\phi(x_2^0, \mathbf{x})=\phi_2(\mathbf{x})} \mathcal{D}\phi(x) \quad (21)$$

也就是说，我们增加约束条件，要求 x_1^0 时刻的场位形为 $\phi_1(\mathbf{x})$ 而 x_2^0 时刻的场位形为 $\phi_2(\mathbf{x})$ ，先对满足此约束条件的路径进行积分，再约束中出现的两个场位形积分，就相当于对所有可能的路径进行积分。从而

$$\begin{aligned}
& \int \mathcal{D}\phi(x)\phi(x_1)\phi(x_2) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right) \\
&= \int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x}) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x}) \int_{\phi(x_1^0, \mathbf{x})=\phi_1(\mathbf{x})}^{\phi(x_2^0, \mathbf{x})=\phi_2(\mathbf{x})} \mathcal{D}\phi(x)\phi(x_1)\phi(x_2) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right) \\
&= \int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x})\phi_1(\mathbf{x}_1) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x})\phi_2(\mathbf{x}_2) \int_{\phi(x_1^0, \mathbf{x})=\phi_1(\mathbf{x})}^{\phi(x_2^0, \mathbf{x})=\phi_2(\mathbf{x})} \mathcal{D}\phi(x) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right) \\
& \stackrel{x_1^0 \leq x_2^0}{=} \int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x})\phi_1(\mathbf{x}_1) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x})\phi_2(\mathbf{x}_2) \langle \phi_b | e^{-iH(T-x_2^0)} | \phi_2 \rangle \langle \phi_2 | e^{-iH(x_2^0-x_1^0)} | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | e^{-iH(x_1^0+T)} | \phi_a \rangle \\
&= \langle \phi_b | e^{-iH(T-x_2^0)} \phi_S(\mathbf{x}_2) e^{-iH(x_2^0-x_1^0)} \phi_S(\mathbf{x}_1) e^{-iH(x_1^0+T)} | \phi_a \rangle \\
&= \langle \phi_b | e^{-iHT} \phi_H(x_2) \phi_H(x_1) e^{-iHT} | \phi_a \rangle
\end{aligned} \tag{22}$$

其中我们用到了 $\phi_S(\mathbf{x})|\phi\rangle = \phi(\mathbf{x})|\phi\rangle$ 以及 $\int \mathcal{D}\phi(\mathbf{x})|\phi\rangle\langle\phi| = 1$ （在某时刻遍历场的所有可能位形，对应的场算符 ϕ 的本征态是完备基）。 $x_1^0 > x_2^0$ 的情况是类似的。从而

$$\int \mathcal{D}\phi(x)\phi(x_1)\phi(x_2) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right) = \langle \phi_b | e^{-iHT} T\{\phi_H(x_1)\phi_H(x_2)\} e^{-iHT} | \phi_a \rangle \tag{23}$$

可以看到，编时算符在路径积分量子化中是自然出现的。用与先前相同的技巧，可以得到两点关联函数

$$\langle \Omega | T\phi_H(x_1)\phi_H(x_2) | \Omega \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\int \mathcal{D}\phi(x)\phi(x_1)\phi(x_2) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right)}{\int \mathcal{D}\phi(x) \exp\left(i \int_{-T}^T dt \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}\right)} \tag{24}$$

2.3 生成泛函

生成泛函是指

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp\left\{i \int d^4x [\mathcal{L} + J(x)\phi(x)]\right\} \tag{25}$$

其中 $J(x)\phi(x)$ 称为源项。泛函导数的基本运算法则为

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} J(y) = \delta^{(4)}(x-y) \quad \frac{\delta}{\delta J(x)} \int d^4y J(y)\phi(y) = \phi(x) \tag{26}$$

复合泛函的泛函导数遵循链式法则，如

$$\begin{aligned}
\frac{\delta}{\delta J(x)} \exp\left[i \int d^4y J(y)\phi(y)\right] &= \frac{\delta}{\delta J(x)} \exp\left[i \int d^4y J(y)\phi(y)\right] \frac{\delta}{\delta J(x)} \left[i \int d^4y J(y)\phi(y)\right] \\
&= i\phi(x) \exp\left[i \int d^4y J(y)\phi(y)\right]
\end{aligned} \tag{27}$$

泛函中含有 J 的导数时，先分部积分，再求泛函导数，如

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} \int d^4y \partial_\mu J(y) V^\mu(y) = -\partial_\mu V^\mu(x) \tag{28}$$

由运算法则，可推出

$$\langle 0 | T\phi(x_1)\phi(x_2) | 0 \rangle = \frac{1}{Z_0} \left[-i \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \right] \left[-i \frac{\delta}{\delta J(x_2)} \right] Z[J] \Big|_{J=0} \tag{29}$$

类似地

$$(-i)^n \frac{1}{Z[0]} \frac{\partial^n Z}{\partial J(x_1) \cdots \partial J(x_n)} \Big|_{J=0} = \langle \Omega | T\{\hat{\phi}(x_1) \cdots \hat{\phi}(x_n)\} | \Omega \rangle \tag{30}$$

对于实标量场，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\phi(\square + m^2)\phi \quad (31)$$

自由理论中的生成泛函定义为

$$Z_0[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp \left\{ i \int d^4x \left[-\frac{1}{2}\phi(\square + m^2)\phi + J(x)\phi(x) \right] \right\} \quad (32)$$

由于积分是高斯型的，可精确求解. 利用

$$\int d^3p e^{-\frac{1}{2}p^2 A^2} p^2 = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} e^{\frac{1}{2}J^2 A^{-1}J} \quad (33)$$

其中 $A = i(\square + m^2)$. 逆算子 A^{-1} 由函数 $\Pi(x-y)$ 表示，满足

$$(\square + m^2)\Pi(x-y) = -\delta(x-y) \quad (34)$$

其解为

$$\Pi(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{1}{p^2 - m^2} e^{ip(x-y)} \quad (35)$$

因此

$$Z_0[J] = N \exp \left\{ -i \int d^4x \int d^4y \frac{1}{2} J(x)\Pi(x-y)J(y) \right\} \quad (36)$$

由此可得到自由场的两点编时乘积

$$\langle 0|T\{\hat{\phi}_0(x)\hat{\phi}_0(y)\}|0\rangle = (-i)^2 \frac{1}{Z_0[0]} \frac{\partial^2 Z_0[J]}{\partial J(x)\partial J(y)} \Big|_{J=0} = i\Pi(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2} e^{ip(x-y)} \quad (37)$$

这是不含 $i\varepsilon$ 的 Feynman 传播子 ($i\varepsilon$ 将在后续讨论中加入) .

自由理论中的四点编时乘积为

$$\langle 0|T\{\hat{\phi}_0(x_1)\hat{\phi}_0(x_2)\hat{\phi}_0(x_3)\hat{\phi}_0(x_4)\}|0\rangle = (-i)^4 \frac{1}{Z_0[0]} \frac{\partial^4 Z_0}{\partial J(x_1)\cdots\partial J(x_4)} \Big|_{J=0} \quad (38)$$

利用简写记号 $J_i \equiv J(x_i)$, $D_{xy} \equiv D_F(x-y)$, 有

$$\frac{\partial^4}{\partial J_1 \partial J_2 \partial J_3 \partial J_4} e^{-\frac{1}{2}J_x D_{xy} J_y} \Big|_{J=0} = D_{34}D_{12} + D_{23}D_{14} + D_{13}D_{24} \quad (39)$$

这正好对应 Wick 定理给出的所有配对求和.

2.4 相互作用

考虑相互作用拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\phi(\square + m^2)\phi + \frac{g}{3!}\phi^3 \quad (40)$$

生成泛函为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi(-\square - m^2)\phi + J\phi + \frac{g}{3!}\phi^3 \right]}. \quad (41)$$

将相互作用项按耦合常数展开

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi(-\square - m^2)\phi + J\phi \right]} \left[1 + \frac{ig}{3!} \int d^4z \phi^3(z) + \left(\frac{ig}{3!} \right)^2 \frac{1}{2} \int d^4z d^4w \phi^3(z)\phi^3(w) + \cdots \right] \quad (42)$$

利用自由理论中的关系

$$\phi(z)e^{i \int (\mathcal{L}_0 + J\phi)} \longleftrightarrow (-i) \frac{\delta}{\delta J(z)} Z_0[J] \quad (43)$$

可将上式写为

$$Z[J] = Z_0[J] + \frac{ig}{3!} \int d^4z (-i)^3 \frac{\partial^3 Z_0[J]}{(\partial J(z))^3} + \left(\frac{ig}{3!} \right)^2 \frac{1}{2} \int d^4z d^4w (-i)^6 \frac{\partial^6 Z_0[J]}{(\partial J(z))^3 (\partial J(w))^3} + \cdots \quad (44)$$

这是路径积分形式下的费曼规则展开.

对 $Z[J]$ 取两次泛函导数并除以 $Z[0]$, 得到相互作用理论中的两点编时乘积

$$\langle \Omega | T \{ \hat{\phi}(x_1) \hat{\phi}(x_2) \} | \Omega \rangle = \frac{Z_0[0]}{Z[0]} \langle 0 | T \{ \hat{\phi}_0(x_1) \hat{\phi}_0(x_2) \} | 0 \rangle + \frac{igZ_0[0]}{3!Z[0]} \int d^4z \langle 0 | T \{ \hat{\phi}_0(x_1) \hat{\phi}_0(x_2) \hat{\phi}_0(z)^3 \} | 0 \rangle + \dots \quad (45)$$

将其写成紧凑形式

$$\langle \Omega | T \{ \hat{\phi}(x_1) \hat{\phi}(x_2) \} | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ \hat{\phi}_0(x_1) \hat{\phi}_0(x_2) e^{i \int d^4z \frac{g}{3!} \hat{\phi}_0(z)^3} \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ e^{i \int d^4z \frac{g}{3!} \hat{\phi}_0(z)^3} \} | 0 \rangle} \quad (46)$$

我们从路径积分中重现了 Feynman 规则.

3 矢量场的路径积分

对于无质量自旋 1 粒子, 拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 + J^\mu A_\mu \quad (47)$$

由此可得动量空间中的运动方程

$$(k^2 g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu) A^\nu = J_\mu \quad (48)$$

该算符不可逆, 因为其行列式为零, 具有零本征矢量 k_μ . 物理上, 不可逆性源于规范不变性, 给定流 J_μ 无法唯一确定 A_μ , 因为

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha(x) \quad (49)$$

保持物理状态不变.

为解决这一问题, 可在拉格朗日量中添加规范固定项 $\frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2$, 变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 + J^\mu A_\mu + \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 \quad (50)$$

下面我们论证, 对于任意规范不变的场集合 $\mathcal{O}(x_1, \dots, x_n)$, 关联函数

$$\langle \Omega | T \{ \mathcal{O}(x_1, \dots, x_n) \} | \Omega \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x \mathcal{L}[A_\mu, \phi_i]} \mathcal{O}(x_1, \dots, x_n) \quad (51)$$

与规范固定参数 ξ 无关.

考虑函数

$$f(\xi) = \int \mathcal{D}\pi e^{-i \int d^4x \frac{1}{2\xi} (\Box \pi)^2} \quad (52)$$

对场做平移

$$\pi(x) \rightarrow \pi(x) - \alpha(x) = \pi(x) - \frac{1}{2\xi} \partial^\mu A_\mu \quad (53)$$

积分测度平移不变, 于是得到

$$f(\xi) = \int \mathcal{D}\pi e^{-i \int d^4x \frac{1}{2\xi} (\Box \pi - \partial^\mu A_\mu)^2} \quad (54)$$

这仅是 ξ 的函数, 尽管看起来与 A^μ 有关 (A^μ 没有被积去).

用 $f(\xi)$ 的两种形式对关联函数进行乘除运算, 得

$$\langle \Omega | T \{ \mathcal{O} \} | \Omega \rangle = \frac{1}{Z_0} \frac{1}{f(\xi)} \int \mathcal{D}\pi \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x [\mathcal{L}[A, \phi_i] - \frac{1}{2\xi} (\Box \pi - \partial^\mu A_\mu)^2]} \mathcal{O} \quad (55)$$

采用 Stueckelberg 技巧, 以 $\pi(x)$ 为规范参数做规范变换

$$A_\mu = A'_\mu + \partial_\mu \pi, \quad \phi_i = e^{i\pi} \phi'_i \quad (56)$$

积分测度、作用量以及规范不变的算符 $\mathcal{O}$ 均不变. 于是得到

$$\langle \Omega | T \{ \mathcal{O} \} | \Omega \rangle = \frac{1}{Z_0} \frac{1}{f(\xi)} \int \mathcal{D}\pi \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x [\mathcal{L}[A, \phi_i] - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2]} \mathcal{O} \quad (57)$$

对 $Z[0]$ 进行相同操作, 得到相同的归一化因子

$$Z[0] = \int \frac{1}{f(\xi)} \mathcal{D}\pi \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x [\mathcal{L}[A, \phi_i] - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2]} \quad (58)$$

归一化因子相消后, 得

$$\langle \Omega | T \{ \mathcal{O} \} | \Omega \rangle = \frac{\int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x [\mathcal{L}[A, \phi_i] - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2]} \mathcal{O}}{\int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi_i \mathcal{D}\phi_i^* e^{i \int d^4x [\mathcal{L}[A, \phi_i] - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2]}} \quad (59)$$

等式右侧是用规范固定的拉格朗日量算出的关联函数. 这表明, 用规范固定的拉格朗日量计算的规范不变算符的关联函数与 ξ 完全无关.

4 费米子路径积分

4.1 Grassmann 代数

Grassmann 代数是具有 n 个生成元 θ_i 张成的向量空间, 其上定义反对称乘法

$$\theta_i \theta_j + \theta_j \theta_i = 0 \quad (60)$$

因此一般元素为生成元的多项式

$$f(\theta_i) = \sum_{k=0}^n \sum_{i_1, \dots, i_k} c_{i_1 \dots i_k}^{(k)} \theta_{i_1} \theta_{i_2} \cdots \theta_{i_k} \quad (61)$$

其中系数仅在指标互不相同时有定义, 并按标准顺序排列. 代数的维数为 2^n .

例如, $n = 1$ 和 $n = 2$ 的一般元素分别为

$$f(\theta) = c_0 + c_1 \theta \quad (62)$$

和

$$f(\theta_1, \theta_2) = c_0 + c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2 + c_{12} \theta_1 \theta_2 \quad (63)$$

4.2 微分与积分

Grassmann 变量上的微分定义为将微分变量移至最左侧后再求导

$$df = \sum_i d\theta_i \frac{\partial f}{\partial \theta_i} \quad (64)$$

例如

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_2} = c_2 - c_{12} \theta_1 \quad (65)$$

微分算符 $\frac{\partial}{\partial \theta_i}$ 是幂零的, 且与 Grassmann 变量构成 Clifford 代数

$$\theta_i \theta_j + \theta_j \theta_i = 0 \quad (66)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \frac{\partial}{\partial \theta_j} + \frac{\partial}{\partial \theta_j} \frac{\partial}{\partial \theta_i} = 0 \quad (67)$$

$$\theta_i \frac{\partial}{\partial \theta_j} + \frac{\partial}{\partial \theta_j} \theta_i = \delta_{ij} \quad (68)$$

Grassmann 变量的积分定义为与微分相同

$$\int d\theta_1 f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \frac{\partial}{\partial \theta_1} f(\theta_1, \dots, \theta_n) \quad (69)$$

该定义保证积分与微分可交换，且积分结果不含积分变量

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \int d\theta_j f(\theta) = \int d\theta_j \frac{\partial f}{\partial \theta_i} = 0 \quad (70)$$

多个变量的积分给出展开式中最高次项的系数

$$\int d\theta_1 \cdots d\theta_n f(\theta_1, \dots, \theta_n) = c_{1\dots n}^{(n)} \quad (71)$$

变量变换下积分测度按逆 Jacobian 变换

$$d\theta'_1 \cdots d\theta'_n = \left| \frac{\partial \theta'}{\partial \theta} \right|^{-1} d\theta_1 \cdots d\theta_n \quad (72)$$

该结果直接来自“积分等同于微分”的定义.

4.3 Grassmann 高斯积分

考虑反对称矩阵 A (偶数维 n) 的 Gaussian 积分

$$I = \int d\theta_1 \cdots d\theta_n \exp \left(-\frac{1}{2} \theta^T A \theta \right) \quad (73)$$

展开指数后只有包含每个变量一次的项有贡献，结果为

$$I = \sum_{p \in S_n} \varepsilon(p) A_{p(1)p(2)} A_{p(3)p(4)} \cdots A_{p(n-1)p(n)} \quad (74)$$

其中 $\varepsilon(p)$ 为置换符号，并满足排序约束

$$p(1) < p(2), \quad p(3) < p(4), \quad \dots, \quad p(1) < p(3) < p(5) < \dots \quad (75)$$

此表达式称为矩阵 A 的 Pfaffian，记为 $\text{Pf}(A)$ ，满足

$$\text{Pf}(A)^2 = \det A \quad (76)$$

对于复 Grassmann 变量 $\bar{\theta}_i, \theta_i$ ，积分

$$I = \int [d\bar{\theta} d\theta] e^{-\bar{\theta} M \theta} \quad (77)$$

其中 $[d\bar{\theta} d\theta] = \prod_i d\bar{\theta}_i d\theta_i$ ，展开后得

$$I = \sum_{p \in S_n} \varepsilon(p) M_{p(1)1} M_{p(2)2} \cdots M_{p(n)n} = \det M \quad (78)$$

其中 M 是任意 $n \times n$ 复矩阵. 这一结果源于指数展开后，只有包含每个变量恰好一次的项贡献，求和得到行列式.

与此相对，普通（玻色子）高斯积分给出

$$\int d^n x e^{-\frac{1}{2} x^T A x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \quad (79)$$

可见行列式在分子与分母上的差异，这是费米子路径积分的关键特点.

引入外源 $\bar{\eta}_i, \eta_i$ 后，有

$$\int d\bar{\theta} d\theta \exp(-\bar{\theta} A \theta + \bar{\eta} \theta + \bar{\theta} \eta) = \det A \exp(\bar{\eta} A^{-1} \eta) \quad (80)$$

该式通过平移 $\theta \rightarrow \theta + A^{-1} \eta$ 得到，由于 Grassmann 变量的反对易性，源项指数中 $\bar{\eta}$ 与 η 的次序已按约定排序.

将离散指标 i 替换为连续时空点 x , Grassmann 变量变为旋量场 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$. 路径积分为

$$Z[\bar{\eta}, \eta] = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left\{ i \int d^4x \bar{\psi}(x) (i\bar{\partial} - m) \psi(x) + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta \right\} \quad (81)$$

其中 $i\bar{\partial} - m$ 是 Dirac 算符. 形式上, 这是高斯积分, 其结果为

$$Z[\bar{\eta}, \eta] = \mathcal{N} \exp \left\{ -i \int d^4x d^4y \bar{\eta}(x) S_F(x-y) \eta(y) \right\} \quad (82)$$

其中 $\mathcal{N} = \det(i\bar{\partial} - m)$ 为无穷大常数

$$S_F(x-y) = (i\bar{\partial} - m)^{-1} = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip(x-y)} \quad (83)$$

$S_F(x-y)$ 是费米子传播子. 自由理论中的两点编时乘积由泛函导数给出

$$\langle 0 | T \{ \psi(x) \bar{\psi}(y) \} | 0 \rangle = \frac{1}{Z[0]} \left. \frac{\partial^2 Z[\bar{\eta}, \eta]}{\partial \bar{\eta}(x) \partial \eta(y)} \right|_{\eta=\bar{\eta}=0} = i S_F(x-y) \quad (84)$$

5 路径积分中的运动方程、守恒律与 Ward-Takahashi 恒等式

路径积分形式不仅提供了计算关联函数的系统工具, 而且能直接导出量子化的运动方程和守恒律, 无需构造 Hamiltonian 或引入正则对易关系. 其核心思想是: 将场变量的平移或对称变换视为积分变量的重新定义, 利用积分测度的不变性导出含接触项的量子恒等式. 这些恒等式统一了经典 Noether 定理与量子修正, 是理解量子场论对称性及其物理后果的关键.

5.1 量子运动方程与 Schwinger-Dyson 方程

以自由实标量场为例, 其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (85)$$

考虑三点编时关联函数

$$\langle \Omega | T \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) | \Omega \rangle = Z^{-1} \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}[\phi]} \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \quad (86)$$

其中 $Z = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}[\phi]}$ 是归一化因子.

对积分变量做任意平移

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(x) + \varepsilon(x) \quad (87)$$

其中 $\varepsilon(x)$ 是任意无穷小函数. 由于平移不改变积分测度 ($\mathcal{D}\phi' = \mathcal{D}\phi$), 且积分值是常数, 因此新旧积分相等:

$$\int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}[\phi]} \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}[\phi']} \phi'(x_1) \phi'(x_2) \phi'(x_3) \quad (88)$$

将右端展开至 ε 的一阶. 首先, 作用量变分为

$$\int d^4x \mathcal{L}[\phi + \varepsilon] = \int d^4x \mathcal{L}[\phi] + \int d^4x \varepsilon(x) (-\partial^2 - m^2) \phi(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (89)$$

这是因为 $\mathcal{L}$ 对 ϕ 的变分导数是 Klein-Gordon 算符作用在 ϕ 上. 其次, 被积函数中的场因子变为

$$\phi'(x_1) \phi'(x_2) \phi'(x_3) = (\phi(x_1) + \varepsilon(x_1)) (\phi(x_2) + \varepsilon(x_2)) (\phi(x_3) + \varepsilon(x_3)) \quad (90)$$

展开至一阶, 得

$$\phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \varepsilon(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \varepsilon(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \phi(x_2) \varepsilon(x_3) \quad (91)$$

将这两部分合并，并利用等式两边相等，得到

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[i \int d^4x \varepsilon(x) (-\partial^2 - m^2) \phi(x) \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \right. \\ \left. + \varepsilon(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \varepsilon(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \phi(x_2) \varepsilon(x_3) \right] \quad (92)$$

将 $\varepsilon(x_i)$ 表示为积分形式

$$\varepsilon(x_i) = \int d^4x \varepsilon(x) \delta(x - x_i) \quad (93)$$

代入上式，并重新排列各项，将所有含 $\varepsilon(x)$ 的项合并，得

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \int d^4x \varepsilon(x) \left[i(-\partial^2 - m^2) \phi(x) \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \delta(x - x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \right. \\ \left. + \phi(x_1) \delta(x - x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \phi(x_2) \delta(x - x_3) \right] \quad (94)$$

由于 $\varepsilon(x)$ 任意，可令其系数为零（在泛函积分意义下）。移项并将 i 因子调整，得到

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[(\partial^2 + m^2) \phi(x) \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + i \delta(x - x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \right. \\ \left. + i \phi(x_1) \delta(x - x_2) \phi(x_3) + i \phi(x_1) \phi(x_2) \delta(x - x_3) \right] \quad (95)$$

取 $n = 1$ ，即只有两个场 $\phi(x)$ 和 $\phi(x_1)$ ，则上式变为

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[(\partial^2 + m^2) \phi(x) \phi(x_1) + i \delta(x - x_1) \right] \quad (96)$$

除以 Z ，得

$$(\partial^2 + m^2) \langle \Omega | T \phi(x) \phi(x_1) | \Omega \rangle = -i \delta(x - x_1) \quad (97)$$

这是 Feynman 传播子作为 Klein-Gordon 算符的 Green 函数所满足的方程。在 $x \neq x_1$ 时，它退化为齐次 Klein-Gordon 方程。

对于任意 $n + 1$ 点函数，上述推导直接推广为

$$(\partial^2 + m^2) \langle \Omega | T \phi(x) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \Omega | T \phi(x_1) \cdots (-i \delta(x - x_i)) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle \quad (98)$$

右端每一项表示当 x 与某个 x_i 重合时产生的接触项，这些项源自时间编序算符与微分算符的非对易性。

对于任意场 $\varphi(x)$ 和拉格朗日量 $\mathcal{L}[\varphi]$ ，将平移 $\varphi \rightarrow \varphi + \varepsilon$ 应用于路径积分，并利用泛函导数公式

$$\frac{\delta}{\delta \varphi(x)} \int d^4x' \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \right) \quad (99)$$

可以得到一般形式的 Schwinger-Dyson 方程：

$$\left\langle \left(\frac{\delta}{\delta \varphi(x)} \int d^4x' \mathcal{L} \right) \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_n) \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle \varphi(x_1) \cdots i \delta(x - x_i) \cdots \varphi(x_n) \rangle \quad (100)$$

其中左端的变分导数是经典 Euler-Lagrange 运动方程的左端。因此，该方程表明：在量子场论中，场的编时关联函数满足经典运动方程，但须加上由时间编序产生的接触项。这些接触项完全确定了量子修正。

5.2 守恒律：Noether 定理的量子推广

经典 Noether 定理指出，拉格朗日量的连续对称性对应一个守恒流。在路径积分中，我们可以将对称参数取为时空函数，然后对路径积分做变量变换。由于测度不变，积分值不变，从而得到含接触项的流守恒方程，它是经典守恒律的量子版本。

考虑复标量场理论，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = |\partial_\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2 \quad (101)$$

它具有整体 $U(1)$ 对称性: $\phi \rightarrow e^{i\alpha}\phi$. 将参数 α 取为时空函数 $\alpha(x)$, 考虑无穷小变换

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(x) + i\alpha(x)\phi(x), \quad \phi^*(x) \rightarrow \phi'^*(x) = \phi^*(x) - i\alpha(x)\phi^*(x) \quad (102)$$

这是一个么正变换, 因此路径积分测度不变.

计算 $\mathcal{L}[\phi']$ 至 α 一阶. 由于常数 α 时不变, 变分只来自 $\partial_\mu\alpha$ 项. 具体地,

$$\mathcal{L}[\phi'] = \mathcal{L}[\phi] + (\partial_\mu\alpha) \cdot i(\phi\partial^\mu\phi^* - \phi^*\partial^\mu\phi) + \mathcal{O}(\alpha^2) \quad (103)$$

其中 $i(\phi\partial^\mu\phi^* - \phi^*\partial^\mu\phi)$ 是 Noether 流 j^μ .

取两点函数 $\phi(x_1)\phi^*(x_2)$, 在变量变换下积分值不变:

$$\int \mathcal{D}\phi e^{i\int d^4x \mathcal{L}[\phi]} \phi(x_1)\phi^*(x_2) = \int \mathcal{D}\phi e^{i\int d^4x \mathcal{L}[\phi']} \phi'(x_1)\phi'^*(x_2) \quad (104)$$

展开至 α 一阶, 得到

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i\int d^4x \mathcal{L}} \left[i \int d^4x (\partial_\mu\alpha) j^\mu(x) \phi(x_1)\phi^*(x_2) + i\alpha(x_1)\phi(x_1)\phi^*(x_2) - i\alpha(x_2)\phi(x_1)\phi^*(x_2) \right] \quad (105)$$

其中最后两项来自场的变换, $\phi'(x_1) = \phi(x_1) + i\alpha(x_1)\phi(x_1)$, $\phi'^*(x_2) = \phi^*(x_2) - i\alpha(x_2)\phi^*(x_2)$.

将含 $\partial_\mu\alpha$ 的项分部积分, 得

$$\int d^4x (\partial_\mu\alpha) j^\mu = - \int d^4x \alpha(x) \partial_\mu j^\mu(x) \quad (106)$$

(边界项为零). 于是上式为

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i\int d^4x \mathcal{L}} \int d^4x \alpha(x) [-i\partial_\mu j^\mu(x) \phi(x_1)\phi^*(x_2) + i\delta(x-x_1)\phi(x_1)\phi^*(x_2) - i\delta(x-x_2)\phi(x_1)\phi^*(x_2)] \quad (107)$$

令 $\alpha(x)$ 任意, 并除以 Z , 得

$$\langle \partial_\mu j^\mu(x) \phi(x_1)\phi^*(x_2) \rangle = (-i) [\langle i\phi(x_1)\delta(x-x_1)\phi^*(x_2) \rangle + \langle \phi(x_1)(-i\phi^*(x_2)\delta(x-x_2)) \rangle] \quad (108)$$

即

$$\langle \partial_\mu j^\mu(x) \phi(x_1)\phi^*(x_2) \rangle = (-i) [i\delta(x-x_1)\langle \phi(x_1)\phi^*(x_2) \rangle - i\delta(x-x_2)\langle \phi(x_1)\phi^*(x_2) \rangle] \quad (109)$$

其中 $j^\mu = i(\phi\partial^\mu\phi^* - \phi^*\partial^\mu\phi)$.

设理论具有一组场 φ_a , 在无穷小对称变换下

$$\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x) + \varepsilon \Delta\varphi_a(x) \quad (110)$$

且拉格朗日量在常数 ε 下不变 (可能差一个全散度 $\partial_\mu\mathcal{J}^\mu$). 当 $\varepsilon = \varepsilon(x)$ 时, 拉格朗日量的变分为

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + (\partial_\mu\varepsilon)\Delta\varphi_a \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} + \varepsilon\partial_\mu\mathcal{J}^\mu \quad (111)$$

Noether 流为

$$j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \Delta\varphi_a - \mathcal{J}^\mu \quad (112)$$

重复上述推导, 得到一般恒等式

$$\langle \partial_\mu j^\mu(x) \varphi_{a_1}(x_1) \cdots \varphi_{a_n}(x_n) \rangle = (-i) \sum_{i=1}^n \langle \varphi_{a_1}(x_1) \cdots (\Delta\varphi_{a_i}(x_i)\delta(x-x_i)) \cdots \varphi_{a_n}(x_n) \rangle \quad (113)$$

其中 $\Delta\varphi_{a_i}$ 是第 i 个场在对称变换下的变化量. 该式是经典流守恒方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 的量子版本, 右端为接触项.

作为应用, 考虑时空平移对称性. 取变换

$$\varphi_a(x) \rightarrow \varphi_a(x) + a^\mu(x) \partial_\mu\varphi_a(x) \quad (114)$$

其中 $a^\mu(x)$ 为局域平移参数. 拉格朗日量的变分给出

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\nu a^\mu \partial_\mu\varphi_a \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\varphi_a)} + a^\mu \partial_\mu\mathcal{L} \quad (115)$$

由此可得 Noether 流为能动量张量

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \varphi_a)} \partial^\mu \varphi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \quad (116)$$

并且恒等式给出 $\partial_\nu T^{\mu\nu} = 0$ 加上接触项. 这体现了时空平移对称性对应的能量-动量守恒.

5.3 QED 中的 Ward-Takahashi 恒等式

将上述方法直接应用于 QED. QED 的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \quad (117)$$

它整体上在 $U(1)$ 变换 $\psi \rightarrow e^{ie\alpha}\psi$ (同时 A_μ 不变) 下不变, 对应的守恒流为电磁流 $j^\mu = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$.

将 α 取为时空函数, 考虑变换

$$\psi(x) \rightarrow (1 + ie\alpha(x))\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \rightarrow (1 - ie\alpha(x))\bar{\psi}(x) \quad (118)$$

而光子场 A_μ 不变 (这与规范变换不同, 因为我们不改变 A_μ). 此时拉格朗日量的变分 (在常数 α 下不变, 但在局域时出现 $\partial_\mu\alpha$ 项) 为

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} - e\partial_\mu\alpha \bar{\psi}\gamma^\mu\psi = \mathcal{L} - \partial_\mu\alpha j^\mu(x) \quad (119)$$

其中 $j^\mu = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$.

取两点关联函数 $\langle 0|T\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)|0\rangle$. 做变量变换并展开, 得到

$$0 = \int \mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\mathcal{D}A e^{i\int d^4x \mathcal{L}} \left[-i \int d^4x \partial_\mu\alpha(x) j^\mu(x) \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) + ie\alpha(x_1) \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) - ie\alpha(x_2) \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) \right] \quad (120)$$

分部积分后提取 $\alpha(x)$ 系数, 除以 Z , 得

$$i\partial_\mu \langle 0|Tj^\mu(x)\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)|0\rangle = -ie\delta(x-x_1) \langle 0|T\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)|0\rangle + ie\delta(x-x_2) \langle 0|T\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)|0\rangle \quad (121)$$

对上述方程做 Fourier 变换. 定义

$$\int d^4x e^{-ik\cdot x} \int d^4x_1 e^{iq\cdot x_1} \int d^4x_2 e^{-ip\cdot x_2} \quad (122)$$

作用在方程两边, 将关联函数转换为相应的散射振幅. 得到

$$-ik_\mu \mathcal{M}^\mu(k; p; q) = -ie\mathcal{M}_0(p; q - k) + ie\mathcal{M}_0(p + k; q) \quad (123)$$

这是通常的 Ward-Takahashi 恒等式, 它表明在 QED 中, 顶点函数与电子传播子之间存在精确关系. 该恒等式是电荷守恒的体现, 也是 QED 可重整化性的基础.

将上述推导推广到含有任意多个旋量场的关联函数, 即可得到一般形式的 Ward-Takahashi 恒等式

$$K_\mu \mathcal{M}^\mu(k; p_1 \cdots p_n; q_1 \cdots q_n) = e \sum_i [\mathcal{M}_0(p_1 \cdots p_n; q_1 \cdots (q_i - k) \cdots) - \mathcal{M}_0(p_1 \cdots (p_i + k) \cdots; q_1 \cdots q_n)] \quad (124)$$

这些恒等式在微扰论中对应着费曼图之间的抵消关系, 保证了 S 矩阵的规范不变性.